MAESTRÍA EN GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

PROPUESTA DE MODELO DE PLATAFORMA DIGITAL CON ANALÍTICA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA OPTIMIZAR LA GESTIÓN INFORMACIONAL DE LA CADENA DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS ESENCIALES EN FARMACIAS SIMAN

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE ALGORITMOS ML

Objetivo Específico 2: Definir técnicas de IA

Información del Instrumento

Estándar	Hyndman & Athanasopoulos (2021) + Lundberg & Lee (2017)
Proyecto	Modelo de Información con Capacidades Predictivas
Cliente	Farmacias Siman - San Pedro Sula
Fecha	Octubre 2025
Versión	1.0
Responsable	Gary González Zepeda / Nayra Nicolle Valle Martínez

---

CRITERIOS DE EVALUACIÓN MULTICRITERIO

Peso de Criterios (Total = 100%)

Criterio	Peso	Justificación
Precisión Predictiva	40%	Métrica principal para confiabilidad decisiones
Tiempo de Entrenamiento	20%	Crítico para contexto académico (recursos limitados)
Interpretabilidad	20%	Esencial para adopción usuarios farmacéuticos
Robustez ante Datos Faltantes	20%	Importante dada limitación 90 días de datos

---

MATRIZ COMPARATIVA ALGORITMOS

A. PRECISIÓN PREDICTIVA (40% - 40 puntos)

Algoritmo	MAE	MAPE (%)	Sesgo	Score MAE	Score MAPE	Score Sesgo	Subtotal
XGBoost	379.69	3.85	-191.20	15/15	15/15	10/10	40/40
LightGBM	749.25	8.15	-344.23	10/15	15/15	6/10	31/40
CatBoost	885.59	9.57	-430.92	8/15	15/15	3/10	26/40

Criterios de Puntuación Precisión:

- **MAE (15 pts):** Menor es mejor → Ranking inverso
- **MAPE (15 pts):** <25%=15pts, 25-30%=12pts, 30-35%=9pts, >35%=6pts

- **Sesgo (10 pts):** |sesgo| <2%=10pts, 2-5%=7pts, 5-10%=4pts, >10%=1pt

B. TIEMPO DE ENTRENAMIENTO (20% - 20 puntos)

Algoritmo	Tiempo Promedio (s)	Desv. Est. MAE	Score Tiempo	Score Estabilidad	Subtotal
XGBoost	0.08	90.12	12/12	8/8	20/20
LightGBM	0.34	486.92	9/12	3/8	12/20
CatBoost	0.22	154.69	10/12	5/8	15/20

Criterios de Puntuación Eficiencia:

- **Tiempo (12 pts):** <30s=12pts, 30-60s=9pts, 60-120s=6pts, >120s=3pts
- **Memoria (8 pts):** <500MB=8pts, 500MB-1GB=6pts, 1-2GB=4pts, >2GB=2pts

C. INTERPRETABILIDAD (20% - 20 puntos)

Algoritmo	Score SHAP (Regla: Nativo=8)	Score Feature Importance (Regla: Incorporado=6)	Score Visualización (Regla: Incorporado=6, Requiere ext.=3)	Subtotal
XGBoost	8/8	6/6	3/6	17/20
LightGBM	8/8	6/6	3/6	17/20
CatBoost	8/8	6/6	6/6	20/20

Criterios de Puntuación Interpretabilidad:

- **SHAP (8 pts):** Soporte nativo=8pts, Requiere librería=5pts, No disponible=0pts

- **Feature Importance (6 pts):** Incorporado=6pts, Requiere cálculo=3pts, No disponible=0pts

- **Visualización (6 pts):** Gráficos incorporados=6pts, Requiere desarrollo=3pts, Básico=1pt

D. ROBUSTEZ ANTE DATOS FALTANTES (20% - 20 puntos)

Algoritmo	Score Manejo Nativo	Score Degradación	Score Estrategia	Subtotal
XGBoost	8/8	6/6	6/6	20/20
LightGBM	8/8	6/6	6/6	20/20
CatBoost	8/8	6/6	6/6	20/20

Criterios de Puntuación Robustez:

- **Manejo Nativo (8 pts):** Incorporado=8pts, Requiere preprocessing=4pts, No disponible=0pts

- **Performance (6 pts):** <5% degradación=6pts, 5-10%=4pts, 10-20%=2pts, >20%=0pts

- **Estrategia (6 pts):** Múltiples opciones=6pts, Básica=3pts, Manual=1pt

---

RESULTADOS FINALES

PUNTUACIÓN TOTAL

Algoritmo	Precisión (40%)	Eficiencia (20%)	Interpretabilidad (20%)	Robustez (20%)	TOTAL	RANKING
XGBoost	40/40	20/20	17/20	20/20	97/100	1º
LightGBM	31/40	12/20	17/20	20/20	80/100	3º
CatBoost	26/40	15/20	20/20	20/20	81/100	2º